El proceso tecnológico y el proyecto

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la tecnología y su relación con la ciencia y la sociedad
- Describir y aplicar las fases del proceso tecnológico
- Elaborar la documentación de un proyecto: memoria, planos, presupuesto y planificación
- Trabajar en equipo con roles, normas de seguridad en el taller y evaluación del producto

Para pensar

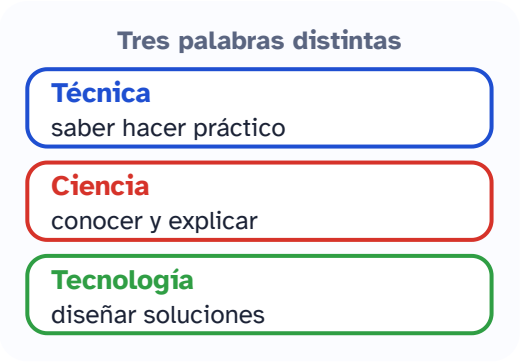
Antes de existir la cremallera, la gente se abrochaba con botones, cordones y ganchos. Whitcomb Judson presentó un primer cierre en 1893, pero se atascaba y se abría solo. Tardaron veinte años en que funcionara bien. ¿Cómo se pasa de una idea a un objeto que funciona?

Explicación

1.1 Qué es la tecnología

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y recursos que el ser humano utiliza para **diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas** que resuelven problemas o satisfacen necesidades. Las necesidades pueden ser básicas, como alimentarse, abrigarse o curarse, o de otro tipo, como comunicarse, desplazarse o divertirse. La tecnología se diferencia de la **ciencia** en su objetivo: la ciencia busca **conocer** y explicar cómo funciona la naturaleza; la tecnología busca **hacer**, aplicando esos conocimientos para crear soluciones. Ambas se ayudan: la ciencia aporta teorías y la tecnología aporta instrumentos, como el microscopio o el telescopio, que permiten hacer nueva ciencia.

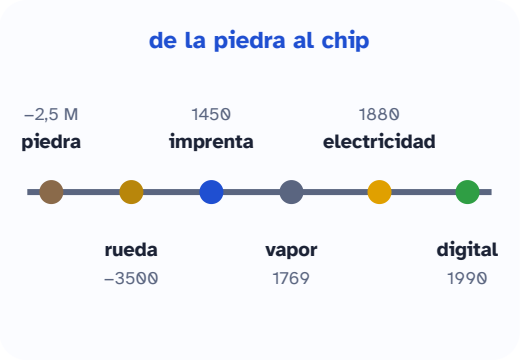
Conviene distinguir tres palabras que a menudo se confunden. La **técnica** es el saber hacer práctico de un oficio (soldar, coser, tallar), que puede aprenderse sin conocer la ciencia que lo explica. La **ciencia** busca conocer y explicar la naturaleza. La **tecnología** une ambas: usa el conocimiento científico y las técnicas para diseñar soluciones de forma ordenada. Un objeto tecnológico, por sencillo que sea, se puede analizar desde varios puntos de vista: su **forma**, su **función**, los **materiales** con que está hecho, su **funcionamiento** y su **impacto** económico y ambiental. A esto se le llama **análisis de objetos**.



1.2 La tecnología a lo largo de la historia

La tecnología nos acompaña desde la Prehistoria. Las primeras **herramientas de piedra**, el dominio del **fuego** y la **rueda** cambiaron la forma de vivir. La **agricultura** y la **metalurgia** permitieron las primeras ciudades. La **imprenta** de Gutenberg (hacia 1450) difundió el conocimiento. La Revolución Industrial, a partir del siglo XVIII, trajo la máquina de vapor, las fábricas y el ferrocarril. En el

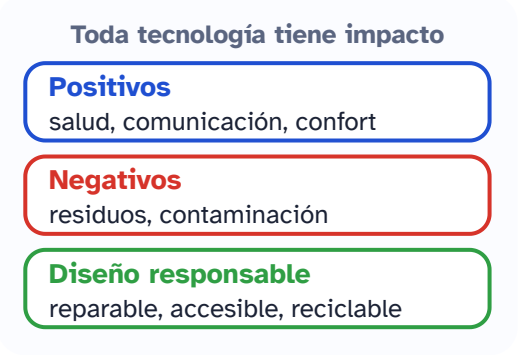
siglo XX llegaron la electricidad en los hogares, el automóvil, el avión, la radio, la televisión y los ordenadores. Hoy vivimos la **revolución digital**: internet, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica. Cada avance trajo beneficios, pero también nuevos problemas que la sociedad tuvo que resolver.



1.3 Tecnología, sociedad y medio ambiente

Cada avance tecnológico cambia la forma de vivir: la imprenta extendió la lectura, el ferrocarril acortó las distancias, el teléfono móvil ha cambiado cómo nos comunicamos. Pero la tecnología también tiene **efectos no deseados**: contaminación, consumo de recursos, residuos electrónicos, pérdida de empleos en algunos sectores o dependencia de las pantallas. Por eso un buen diseño no se pregunta solo «¿funciona?», sino también «¿a quién beneficia?, ¿qué impacto tiene?, ¿qué pasará con el objeto cuando deje de servir?».

El **desarrollo sostenible** pide satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. En un proyecto escolar se traduce en decisiones concretas: elegir materiales reciclados o reciclables, evitar piezas que no se puedan separar, gastar la menor energía posible y diseñar objetos que se puedan **reparar**. La **accesibilidad** también forma parte de un diseño responsable: pensar en personas con poca visión, poca fuerza en las manos o en silla de ruedas mejora el objeto para todo el mundo.



2.1 Las fases del proceso tecnológico

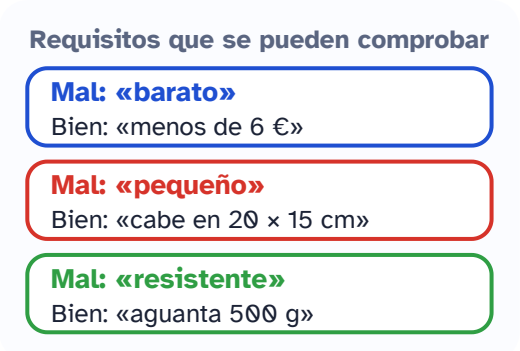
Para resolver un problema técnico de forma ordenada se sigue el proceso tecnológico, que tiene varias fases. Primero, **identificar el problema** o la necesidad y fijar las condiciones que debe cumplir la solución. Segundo, **buscar información** sobre soluciones parecidas, materiales y técnicas. Tercero, **diseñar**: proponer varias ideas, con bocetos, y elegir la mejor. Cuarto, **planificar**: decidir materiales, herramientas, pasos, tiempos y reparto de tareas. Quinto, **construir** el objeto o prototipo. Sexto, **evaluar**: probar si funciona y cumple las condiciones, y proponer mejoras. Por último, **comunicar** el resultado. No es un camino recto: a menudo hay que volver atrás para corregir.



2.2 Identificar el problema y buscar información

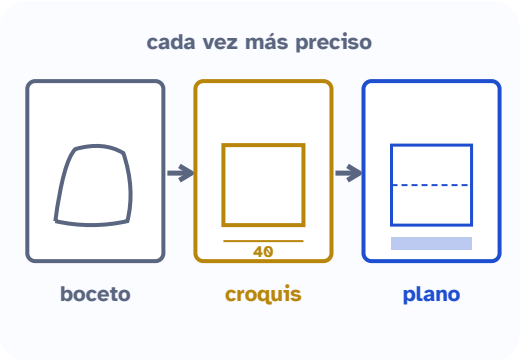
Una buena solución empieza por entender bien el problema. Hay que responder preguntas como: ¿qué se necesita exactamente?, ¿quién lo va a usar?, ¿dónde?, ¿qué tamaño, peso o coste máximo puede tener? Esas **condiciones** o **requisitos** se escriben en una lista que servirá después para evaluar. Por ejemplo, «diseñar un soporte para el móvil que lo sujete en vertical y horizontal, que se pueda hacer con materiales reciclados y que cueste menos de 3 euros». Después se busca información: en internet, en libros, en tiendas, observando objetos parecidos o preguntando a personas expertas. Analizar cómo están hechos otros objetos, desmontándolos si hace falta, se llama **análisis de objetos**.

Las respuestas se convierten en una lista de **requisitos** o **especificaciones**, que conviene escribir de forma medible: no «que sea barato», sino «que cueste menos de 6 €»; no «que sea pequeño», sino «que quepa en una caja de 20 × 15 cm». Así, al final, se puede comprobar con objetividad si se han cumplido. Para buscar información se analizan **soluciones que ya existen**, se consultan catálogos, páginas web fiables y personas expertas, y se tiene en cuenta quién será el usuario: no es lo mismo un objeto para un niño que para una persona mayor o con movilidad reducida.



2.3 El diseño: de la idea al plano

En la fase de diseño cada miembro del equipo propone ideas con **bocetos**, dibujos rápidos a mano alzada. Se pueden usar técnicas como la **lluvia de ideas**, en la que se apuntan todas las propuestas sin criticarlas. Después se comparan las ideas con los requisitos, por ejemplo con una tabla de puntos, y se elige la mejor, o se combinan varias. La idea elegida se dibuja con más detalle en un **croquis** con medidas y, finalmente, en **planos** precisos: vistas, perspectivas y despiece, a mano o con programas de **diseño asistido por ordenador (CAD)**, como Tinkercad o FreeCAD. Los planos deben tener toda la información necesaria para que cualquiera pueda construir el objeto.



2.4 Diseño asistido por ordenador y fabricación digital

Hoy gran parte del diseño se hace con programas de **CAD** (diseño asistido por ordenador), como Tinkercad, FreeCAD o SketchUp. Permiten dibujar piezas en 3D con medidas exactas, girarlas, comprobar si encajan entre sí y obtener automáticamente las vistas y los planos. Un cambio de medida se corrige en segundos, sin volver a dibujar todo.

Esos diseños pueden enviarse a máquinas de **fabricación digital** (CAM): la **impresora 3D** fabrica una pieza depositando capas finas de plástico fundido; la **cortadora láser** corta o graba madera, cartón o metacrilato siguiendo un dibujo vectorial; la **fresadora CNC** talla piezas quitando material. Muchos institutos y ayuntamientos tienen espacios *maker* o *fab labs* con estas máquinas. La fabricación digital facilita hacer **prototipos rápidos**: se prueba, se corrige el archivo y se vuelve a fabricar.



2.5 La planificación

Antes de construir hay que planificar. Se hace una **lista de materiales** con las cantidades, una lista de **herramientas**, y una **hoja de procesos** con las operaciones en orden: medir y marcar, cortar, perforar, lijar, unir, pintar... Se **reparten las tareas** entre los miembros del equipo y se fija un **calendario**, por ejemplo con un **diagrama de Gantt**, una tabla con las tareas en filas y los días en columnas que muestra qué hay que hacer cada día. También se calcula el presupuesto: el coste de cada material por la cantidad usada, más el de otros recursos, para saber si el proyecto es viable. Una buena planificación evita perder tiempo y material.

Material	Cantidad	Precio unidad	Total
Tablero contrachapado	1	2,50 €	2,50 €
Listón de pino	2	0,80 €	1,60 €
Cola blanca	50 g	0,02 €/g	1,00 €
Clavos	20	0,01 €	0,20 €
TOTAL			5,30 €

El **diagrama de Gantt** es una tabla en la que cada fila es una tarea y cada columna una sesión o un día; una barra horizontal indica cuándo empieza y termina cada tarea y quién es responsable. Ayuda a ver qué tareas pueden hacerse a la vez (por ejemplo, pintar unas piezas mientras se cortan otras) y cuáles dependen de otras (no se puede unir antes de cortar). Una buena planificación deja siempre un margen para imprevistos.



2.6 El presupuesto

El **presupuesto** calcula cuánto costará el proyecto antes de empezar, para comprobar que está dentro del límite fijado en los requisitos. Se hace una tabla con cada material o componente, la **cantidad**, el **precio unitario** y el **importe** (cantidad × precio). La suma de importes es el coste de materiales.

En una empresa real también se cuentan la **mano de obra** (horas de trabajo × precio por hora), el uso de máquinas, la energía y otros gastos generales; y sobre la suma se aplica el **IVA** (21 % en general en España). En el aula basta con los materiales, pero conviene añadir un pequeño margen (un 10 %) por si una pieza se rompe o hay que repetirla. Si el presupuesto supera el límite, hay que volver al diseño y buscar alternativas: otro material, menos piezas o piezas reutilizadas.

Material	Cantidad	Precio unitario	Importe
Cartón pluma A4	2	1,10 €	2,20 €
Bisagra pequeña	2	0,60 €	1,20 €
Cola blanca	1	1,50 €	1,50 €
Total			**4,90 €**



3.1 La construcción y la seguridad en el taller

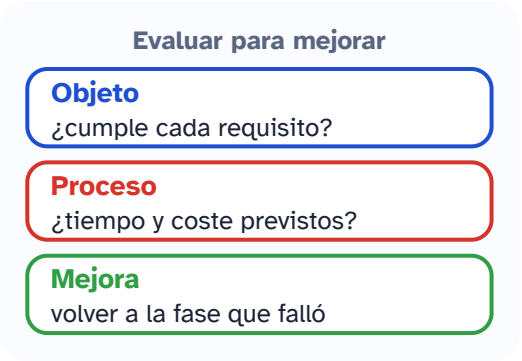
En la fase de construcción se fabrica el objeto o un **prototipo**, un primer modelo para comprobar que la idea funciona antes de fabricarlo de verdad. Se usan herramientas para **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz), **sujetar** (tornillo de banco, sargentos), **cortar** (serrucho, segueta, tijeras), **perforar** (taladro), **desbastar** (lima, lija) y **unir** (cola, clavos, tornillos). En el taller hay que seguir siempre las **normas de seguridad**: usar **gafas de protección** al cortar o taladrar, recogerse el pelo y no llevar ropa suelta, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejar cada una en su sitio y avisar al profesor de cualquier accidente. El orden y la limpieza también son seguridad.



3.2 La evaluación del producto

Cuando el objeto está construido, hay que evaluarlo. Se **prueba** en condiciones reales y se comprueba, uno por uno, si cumple los requisitos que se fijaron al principio: ¿sujeta bien el móvil?, ¿cuesta menos de 3 euros?, ¿es estable? Se anotan los **fallos** y se proponen **mejoras**. También se evalúa el **proceso**: si se cumplió el calendario, si el reparto de tareas funcionó y qué se haría de otra forma. En la industria, la evaluación incluye **ensayos** de resistencia, seguridad y duración, y el estudio de su **impacto ambiental**. Un fallo no es un fracaso: es información para mejorar. Muchos inventos famosos necesitaron cientos de prototipos.

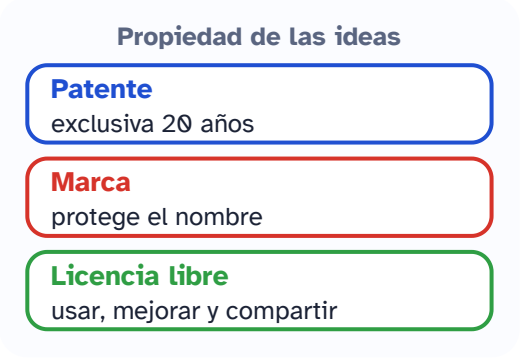
La evaluación tiene dos caras: la del **objeto** (¿funciona?, ¿cumple cada requisito?, ¿es seguro?) y la del **proceso** (¿nos organizamos bien?, ¿cumplimos el calendario y el presupuesto?, ¿qué haríamos distinto?). Si algo falla, se vuelve a la fase que corresponda: rediseñar una pieza, cambiar un material o ajustar una medida. Por eso se dice que el proceso tecnológico es **cíclico**: cada prueba aporta información para mejorar.



3.3 Innovación, patentes y licencias

Una **invención** es una idea técnica nueva; una **innovación** es una invención que llega al mercado y se usa. Muchas innovaciones no son inventos totalmente nuevos, sino **mejoras** de objetos existentes: más ligeros, más baratos, más fáciles de usar o más sostenibles.

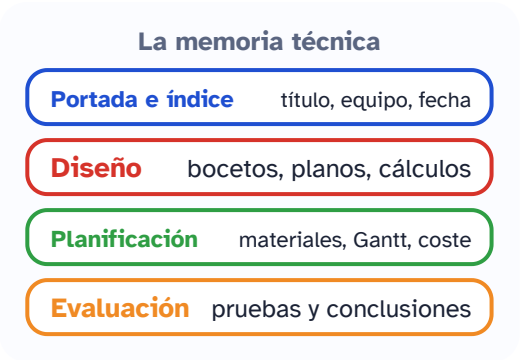
Para proteger una invención se solicita una **patente**, que da a su autor el derecho exclusivo de fabricarla y venderla durante 20 años a cambio de hacerla pública; en España se tramita en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los diseños y los nombres comerciales también se protegen (diseño industrial y marca). En el otro extremo está el **hardware y software libre**: sus autores comparten los planos o el código con licencias que permiten usarlos, modificarlos y redistribuirlos, como Arduino o muchos diseños de impresión 3D con licencias *Creative Commons*. En un proyecto escolar hay que citar siempre de dónde se han tomado ideas, imágenes o diseños.



3.4 La documentación del proyecto

Todo proyecto se recoge en una memoria técnica, un documento que permite a otras personas entender y reproducir el trabajo. Suele incluir: una **portada** con el título y los autores; un **índice**; la **descripción del problema** y los requisitos; la

información recopilada; los **bocetos** y la justificación de la solución elegida; los **planos**; la lista de **materiales y herramientas**; la **hoja de procesos**; el **presupuesto**; la **evaluación** con las pruebas y las mejoras propuestas; y las **conclusiones**. Se elabora con un procesador de textos o una herramienta colaborativa en la nube, y se puede acompañar de una **presentación** para exponerla ante la clase.



3.5 El trabajo en equipo

Los proyectos tecnológicos casi nunca los hace una sola persona. Trabajar en equipo permite combinar habilidades y repartir el esfuerzo, pero exige organización. Es útil asignar **roles**: coordinación (organiza y vigila los plazos), secretaría (toma notas y lleva la memoria), responsable de materiales (controla el material y el orden) y responsable de seguridad (vigila las normas del taller). Los roles pueden rotar. Las claves de un buen equipo son la **comunicación**, el **respeto** a las ideas de todos, el **compromiso** con las tareas propias y la **resolución de conflictos** dialogando. Las empresas usan métodos de trabajo como **Scrum**, con tareas cortas y reuniones frecuentes para revisar el avance.



Del problema al producto



Ejercicios

1. **¿En qué se diferencian la ciencia y la tecnología?**

2. **Nombra tres inventos de distintas épocas y la necesidad que resolvieron.**

3. **Enumera en orden las fases del proceso tecnológico.**

4. **¿Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano?**

5. **¿Qué es un diagrama de Gantt y para qué sirve?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **Escribe cinco normas de seguridad en el taller.**

8. **¿Qué apartados debe tener una memoria técnica?**

9. **Propón cuatro roles para un equipo de proyecto y sus funciones.**

10. **Tu soporte para el móvil se cae cuando lo pones en horizontal. ¿En qué fase estás y qué harías?**

11. **Define técnica, ciencia y tecnología con un ejemplo de cada una.**

12. **Analiza un objeto cotidiano (un sacapuntas) desde su forma, función, materiales y funcionamiento.**

13. **Convierte en requisitos medibles: «que sea pequeño», «que aguante», «que no sea caro».**

14. **¿Qué es la fabricación digital? Nombra tres máquinas.**

15. **¿Qué diferencia hay entre invención e innovación?**

16. **Cita tres impactos positivos y tres negativos del teléfono móvil.**

17. **Calcula el presupuesto: 4 tornillos a 0,15 €, 2 listones a 1,30 €, 1 bote de pintura a 2,40 € y 1 lija a 0,50 €.**

18. **Un presupuesto de materiales es 25 €. Añade 2 horas de mano de obra a 12 €/h y el 21 % de IVA.**

19. **Ordena y explica las fases para fabricar un portalápices con un tubo de cartón reciclado.**

20. **¿Por qué se dice que el proceso tecnológico es cíclico? Pon un ejemplo.**

21. **Explica qué es un diagrama de Gantt y qué ventaja tiene identificar tareas en paralelo.**

22. **¿Qué ventajas tiene diseñar con un programa CAD frente a dibujar a mano?**

23. **¿Qué es una patente? ¿Y una licencia libre? Pon un ejemplo de producto con licencia libre.**

24. **Escribe cuatro preguntas que harías para evaluar el proceso (no el objeto) de tu proyecto.**

25. **Propón dos mejoras de accesibilidad para un mando a distancia pensado para personas mayores.**

26. **Tu equipo dispone de 10 sesiones y 12 € para construir una grúa. El presupuesto sale a 14,30 €. Propón tres formas de ajustarlo sin renunciar a los requisitos.**

27. **Diseña la tabla de evaluación de un soporte para tablet con 4 requisitos, cómo se comprueba cada uno y el resultado esperado.**

28. **Compara proteger con patente y compartir con licencia libre un diseño de prótesis de mano impresa en 3D. ¿Qué elegirías y por qué?**

29. **Analiza el ciclo de vida de una botella de plástico: materias primas, fabricación, uso y fin de vida. Propón un rediseño más sostenible.**

30. **Redacta el índice completo de la memoria técnica de un proyecto de lámpara con materiales reciclados.**

Practica

1. **La tecnología busca sobre todo...**

   A) conocer la naturaleza
   B) resolver problemas creando objetos
   C) hacer experimentos
   D) ganar dinero

2. **La primera fase del proceso tecnológico es...**

   A) construir
   B) identificar el problema
   C) evaluar
   D) documentar

3. **Un dibujo rápido a mano alzada es...**

   A) un plano
   B) un boceto
   C) un despiece
   D) un plano acotado

4. **El diagrama de Gantt sirve para...**

   A) calcular el presupuesto
   B) planificar el calendario
   C) dibujar vistas
   D) medir piezas

5. **Un primer modelo para probar una idea es...**

   A) un prototipo
   B) un presupuesto
   C) una memoria
   D) un despiece

6. **La Revolución Industrial empezó con...**

   A) la imprenta
   B) la máquina de vapor
   C) internet
   D) el ordenador

7. **Al taladrar es obligatorio usar...**

A) guantes de lana
B) gafas de protección
C) auriculares
D) zapatillas deportivas

8. **El documento que recoge todo el proyecto es…**

A) la memoria técnica
B) el boceto
C) la factura
D) el diagrama de Gantt

9. **Para sujetar una pieza al cortarla se usa…**

A) el tornillo de banco
B) la lija
C) el pincel
D) el formón

10. **CAD significa…**

A) dibujo asistido por ordenador
B) cálculo de áreas
C) control automático
D) control de averías

11. **Un requisito bien escrito es…**

A) «que sea bonito»
B) «que cueste menos de 6 €»
C) «que sea útil»
D) «que guste a todos»

12. **La tecnología se diferencia de la ciencia en que…**

A) no usa conocimientos
B) busca diseñar soluciones
C) solo estudia la naturaleza
D) es más antigua

13. **El importe de un material es…**

A) cantidad × precio unitario
B) precio + IVA
C) solo el precio unitario

D) la suma de todos los materiales

14. **CAM significa...**

A) fabricación asistida por ordenador

B) cámara de vídeo

C) cálculo de áreas

D) control de motores

15. **Una impresora 3D fabrica piezas...**

A) quitando material

B) añadiendo capas

C) doblando chapa

D) con moldes de arena

16. **Una patente protege una invención durante...**

A) 5 años

B) 20 años

C) para siempre

D) 1 año

17. **El proceso tecnológico es cíclico porque...**

A) siempre se repite igual

B) si algo falla se vuelve a una fase anterior

C) no tiene final

D) empieza por la evaluación

18. **Diseñar pensando en personas mayores o con discapacidad es...**

A) accesibilidad

B) obsolescencia

C) patentar

D) presupuestar

19. **En la evaluación del proceso se pregunta...**

A) si el objeto es bonito

B) si se cumplieron plazos y presupuesto

C) el precio de venta

D) la marca

20. **Una innovación es...**

A) cualquier idea

B) una invención que llega a usarse

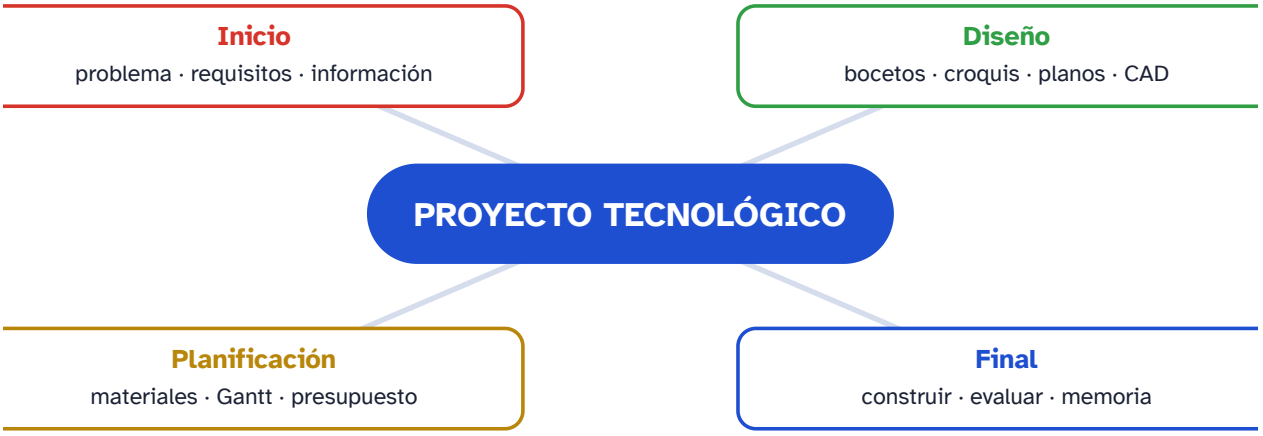
C) un plano

D) una patente caducada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología; Cuáles son las fases del proceso tecnológico y por qué a veces hay que volver atrás; Qué contiene una memoria técnica.

Resumen



Glosario

Tecnología	Conocimientos y técnicas para diseñar objetos y sistemas que resuelven problemas.
Técnica	Saber hacer práctico de un oficio.
Proceso tecnológico	Fases ordenadas para pasar de un problema a una solución construida y evaluada.
Requisito	Condición que debe cumplir la solución; mejor si es medible.
Boceto	Dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea.
Croquis	Dibujo a mano alzada con medidas y vistas.
Plano	Dibujo técnico exacto, a escala y normalizado.
Prototipo	Primer modelo que sirve para probar la idea.
Diagrama de Gantt	Tabla que muestra cuándo se hace cada tarea.
Presupuesto	Cálculo previo del coste del proyecto.
Hoja de procesos	Lista ordenada de operaciones con herramientas y responsables.
CAD / CAM	Diseño y fabricación asistidos por ordenador.
Memoria técnica	Documento que recoge todo el proyecto.
Innovación	Invención o mejora que llega a usarse.
Patente	Protección legal exclusiva de una invención.

Licencia libre	Permiso para usar, modificar y compartir un diseño o programa.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tecnología

Conocimientos y técnicas para crear soluciones a necesidades.

Proceso tecnológico

Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación.

Requisitos

Condiciones que debe cumplir la solución.

Boceto

Dibujo rápido a mano alzada de una idea.

Prototipo

Primer modelo para probar una idea.

Diagrama de Gantt

Calendario de tareas en una tabla.

Presupuesto

Cálculo del coste de los materiales y recursos.

Memoria técnica

Documento que recoge todo el proyecto.

Requisito medible

Condición que se puede comprobar con un número: menos de 6 €, aguanta 500 g.

Fabricación digital

Fabricar piezas desde un archivo: impresora 3D, láser, CNC.

Patente

Derecho exclusivo a explotar una invención durante 20 años.

Análisis de objetos

Estudiar forma, función, materiales, funcionamiento e impacto.

Soluciones

1. **B)** Resolver problemas.
2. **B)** Identificar el problema.
3. **B)** Un boceto.
4. **B)** Planificar en el tiempo.
5. **A)** Un prototipo.
6. **B)** La máquina de vapor.
7. **B)** Gafas.
8. **A)** La memoria técnica.
9. **A)** El tornillo de banco.
10. **A)** Diseño asistido por ordenador.
11. **B)** Se puede medir y comprobar al final.
12. **B)** La ciencia explica; la tecnología aplica para resolver problemas.
13. **A)** Importe = cantidad · precio unitario.
14. **A)** Computer Aided Manufacturing: máquinas controladas por ordenador.
15. **B)** Es fabricación aditiva: capa a capa.
16. **B)** En general, 20 años.
17. **B)** La evaluación puede llevar a rediseñar.
18. **A)** Un diseño accesible es usable por más personas.
19. **B)** Evalúa cómo se ha trabajado, no solo el resultado.
20. **B)** La innovación llega al mercado o a los usuarios.

Soluciones de los ejercicios

1. La ciencia busca conocer y explicar la naturaleza; la tecnología aplica conocimientos para crear objetos y sistemas que resuelven problemas.
2. La rueda (transportar cargas), la imprenta (difundir libros), el teléfono móvil (comunicarse a distancia).
3. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir, evaluar y comunicar.
4. Boceto: dibujo rápido a mano alzada. Croquis: dibujo a mano con medidas. Plano: dibujo preciso, a escala, con instrumentos o con ordenador.
5. Una tabla con las tareas y los días que muestra cuándo se hace cada una; sirve para planificar el calendario.
6. Un primer modelo de un objeto que se construye para comprobar que la idea funciona y detectar fallos.
7. Gafas de protección, pelo recogido, sujetar bien las piezas, no jugar con las herramientas, dejarlas en su sitio, avisar de cualquier accidente.
8. Portada, índice, problema y requisitos, información, bocetos y solución, planos, materiales y herramientas, hoja de procesos, presupuesto, evaluación y conclusiones.
9. Coordinación (organiza), secretaría (memoria), materiales (controla el material), seguridad (vigila las normas).
10. En la evaluación; analizaría la causa (base estrecha, centro de gravedad alto), propondría una mejora y volvería a la fase de diseño.
11. Técnica: saber hacer práctico (un carpintero que ensambla una silla). Ciencia: conocer y explicar la naturaleza (estudiar por qué la madera se dilata con la humedad). Tecnología: usar ambos para diseñar una solución (diseñar una silla plegable con piezas fabricadas en serie).
12. Forma: pequeño prisma con un agujero cónico. Función: afilar lápices. Materiales: cuerpo de plástico o aluminio y cuchilla de acero. Funcionamiento: al girar el lápiz, la cuchilla inclinada corta virutas finas de madera y grafito.
13. «Que quepa en una caja de 15 × 10 × 5 cm», «que soporte un peso de 1 kg sin deformarse», «que cueste menos de 5 €». Así se pueden comprobar con una regla, una pesa y la factura.
14. Fabricar piezas directamente a partir de un archivo de ordenador. Ejemplos: impresora 3D (añade capas de plástico), cortadora láser (corta o graba láminas) y fresadora CNC (talla quitando material).
15. Una invención es una idea técnica nueva; una innovación es una invención (o una mejora) que llega al mercado y la gente la usa.
16. Positivos: comunicación instantánea, acceso a información, ayuda en emergencias. Negativos: residuos electrónicos, extracción de minerales como el coltán, dependencia y distracción.
17. Tornillos: 4 · 0,15 = 0,60 €. Listones: 2 · 1,30 = 2,60 €. Pintura: 2,40 €. Lija: 0,50 €. Total: 0,60 + 2,60 + 2,40 + 0,50 = 6,10 €.

18. Mano de obra: 2 · 12 = 24 €. Base: 25 + 24 = 49 €. IVA: 49 · 0,21 = 10,29 €. Total: 49 + 10,29 = 59,29 €.
19. 1) Identificar: guardar 10 lápices, estable, coste 0 €. 2) Información: ver portalápices existentes. 3) Diseño: bocetos y elegir uno con base ancha. 4) Planificación: materiales (tubo, cartón, cola) y operaciones. 5) Construcción: medir, cortar, pegar la base, decorar. 6) Evaluación: probar con 10 lápices y comprobar que no vuelca. 7) Memoria.
20. Porque, si la evaluación muestra que algo no cumple, se vuelve a una fase anterior (diseño, materiales...) y se repite. Ejemplo: un puente de palillos que cede se rediseña con triángulos y se vuelve a probar.
21. Es una tabla con las tareas en filas y el tiempo en columnas, con barras que indican cuándo se hace cada tarea. Detectar tareas que pueden hacerse a la vez (pintar unas piezas mientras se cortan otras) acorta el tiempo total y aprovecha a todo el equipo.
22. Medidas exactas, cambios rápidos sin redibujar, vistas y planos automáticos, comprobar encajes en 3D y enviar el archivo directamente a una impresora 3D o cortadora láser.
23. Patente: derecho exclusivo a fabricar y vender una invención durante 20 años a cambio de hacerla pública. Licencia libre: permite usar, modificar y compartir el diseño o el código. Ejemplo: la placa Arduino (hardware libre).
24. ¿Cumplimos el calendario del Gantt? ¿Gastamos lo presupuestado? ¿Cada miembro hizo su rol? ¿Qué cambiaríamos la próxima vez para trabajar mejor?
25. Botones grandes, con relieve y en colores contrastados; pocas funciones visibles y letras grandes. También un botón con forma distinta para encender.
26. Sustituir piezas compradas por reutilizadas (cartón, tapones, madera de cajas de fruta), cambiar un material caro por otro más barato con resistencia suficiente (contrachapado fino en lugar de listón macizo) y simplificar el diseño para reducir piezas. Después, recalcular el presupuesto.
27. Inclinación entre 60° y 70° (transportador). Estable al tocar la pantalla (10 toques, no vuelca). Plegable a menos de 3 cm de grosor (regla). Coste menor de 6 € (presupuesto). Cada requisito se marca como «cumple / no cumple» con observaciones.
28. La patente daría ingresos exclusivos al autor, pero encarecería la prótesis. La licencia libre permite que cualquier hospital o persona con impresora la fabrique y mejore a bajo coste. Para un producto social, la licencia libre multiplica su impacto; una empresa podría preferir la patente para recuperar la inversión.
29. Materia prima: petróleo. Fabricación: inyección y soplado, con gasto energético. Uso: minutos u horas. Fin de vida: reciclaje o, en el peor caso, vertedero y océanos. Rediseño: botella reutilizable de acero o vidrio, o plástico reciclado con sistema de depósito y retorno.
30. 1. Portada. 2. Índice. 3. Problema y requisitos. 4. Búsqueda de información. 5. Bocetos y solución elegida. 6. Planos y esquema eléctrico. 7. Materiales y herramientas. 8. Hoja de procesos y Gantt. 9. Presupuesto. 10. Construcción (fotos). 11. Evaluación y mejoras. 12. Conclusiones y fuentes.